

বিষয়: ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT)-এর পরিচিতি

প্রাথমিক পরিচিতিমূলক গাইডের সহজ ও সংক্ষিপ্ত বাংলা সারাংশ (Summary)

এই ডকুমেন্টটি IoT কী, এর ইতিহাস, সুবিধা, ব্যবহারিক ক্ষেত্র, বাজারের প্রবৃদ্ধি এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে। নিচে মূল পয়েন্টগুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরা হলো।

১. IoT কী? (What is IoT?)

IoT হলো **স্মার্ট ফিজিক্যাল অবজেক্টগুলোর একটি নেটওয়ার্ক**। অর্থাৎ, সাধারণ জিনিসপত্র (যেমন: গাড়ি, বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি) যাদের মধ্যে **সেন্সর, কম্পিউটেশন ইউনিট, মেমোরি, পাওয়ার সাপ্লাই এবং নেটওয়ার্ক সংযোগ** থাকে, তারা নিজেরা ডেটা সংগ্রহ ও আদান-প্রদান করতে পারে, সেই ডেটা বিশ্লেষণ করে নতুন কিছু শিখতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

IoT-এর মূল লক্ষ্য: "যে সব জিনিস বা বস্তু এখনও পর্যন্ত ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত ছিল না, তাদের সংযুক্ত করা" (Connect the unconnected)।

অন্য একটি সংজ্ঞা: গার্টনার রিসার্চের মতে, "IoT হলো সেই সব ফিজিক্যাল অবজেক্টের নেটওয়ার্ক যাদের মধ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বা বাহ্যিক পরিবেশের সাথে যোগাযোগ, অনুধাবন বা ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য এম্বেডেড টেকনোলজি রয়েছে।"

২. IoT-এর ইতিহাস (Brief History)

- **১৯৯৯:** "Internet of Things" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন **Kevin Ashton** (Procter & Gamble-এর কর্মী, পরে MIT-এর Auto-ID Center-এর সাথে যুক্ত)।
- **১৯৮০-এর দশক:** কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটি কোক-কোলা ভেন্ডিং মেশিনকে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে এর ভেতরে কোক আছে কিনা তা জানার ব্যবস্থা করে।
- **১৯৯০:** **John Romkey** প্রথমবারের মতো একটি টোস্টারকে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করেন।
- **১৯৯১:** কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের ল্যাবের কফি পট দেখার জন্য একটি ওয়ের ক্যামেরা ব্যবহার করে।
- **২১শ শতকের শুরু:** এলজি ইলেকট্রনিক্স বিশ্বের প্রথম ইন্টারনেট-সংযুক্ত রেফ্রিজারেটর বাজারে আনে।
- **২০১০-২০১১:** থেকে IoT-এর জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে এবং **২০১৩-১৪** থেকে এটি মূলধারায় পৌঁছায়।

৩. IoT-এর সুবিধাসমূহ (Benefits of IoT)

সুবিধা	ব্যাখ্যা
রিয়াল-টাইম মনিটরিং	সেন্সর দিয়ে যেকোনো যন্ত্র বা প্রক্রিয়া অবিরাম পর্যবেক্ষণ করা যায়, যা অপচয় কমাতে এবং উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।
অটোমেশন	মেশিন বা রোবট মানুষের চেয়ে বেশি নির্ভুল ও দ্রুত কাজ করতে পারে, ফলে ত্রুটি কমে।
উন্নত কার্যক্ষমতা	প্রক্রিয়াগুলো স্বয়ংক্রিয় করে এবং রিয়াল-টাইম ডেটা বিশ্লেষণ করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়।
প্রেডিক্টিভ মেইনটেন্যান্স	যন্ত্রের সমস্যা হওয়ার আগেই তার লক্ষণ শনাক্ত করে সতর্ক করা যায়, ফলে অপ্রত্যাশিত বন্ধ বন্ধ থাকে।
নতুন অন্তর্দৃষ্টি	বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করে নতুন প্যাটার্ন বা অদক্ষতা খুঁজে বের করে উন্নতির সুযোগ তৈরি হয়।
খরচ কমানো	যন্ত্রের ডাউনটাইম কমানো, স্বয়ংক্রিয়করণ এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার খরচ অনেক কমায়।
অভিযোজন ক্ষমতা	নতুন চাহিদা বা ব্যবসায়িক পরিবর্তনের সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে।

৪. IoT-এর ব্যবহারিক ক্ষেত্র ও বাজার (Applications & Market)

IoT কোথায় ব্যবহার করা হয়?

- **স্মার্ট সিটি:** ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্মার্ট স্ট্রিট লাইট।
- **স্মার্ট হোম:** স্মার্ট লাইট, থার্মোস্ট্যাট, সিকিউরিটি ক্যামেরা।
- **স্মার্ট হেলথকেয়ার:** রোগী পর্যবেক্ষণ, স্মার্ট হাসপাতাল, পরিধানযোগ্য স্বাস্থ্য ডিভাইস।
- **ইন্ডাস্ট্রিয়াল IoT (IIoT):** কারখানার মেশিন মনিটরিং, প্রেডিক্টিভ মেইনটেন্যান্স।
- **কানেক্টেড কার:** স্বয়ংক্রিয় গাড়ি (Self-driving car), গাড়ির অবস্থান ট্র্যাকিং।
- **স্মার্ট এগ্রিকালচার:** মাটির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, ফসলের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ।
- **লাইভস্টক... ম্যানেজমেন্ট:** পশুর স্বাস্থ্য ও অবস্থান ট্র্যাকিং।

বাজারের প্রবৃদ্ধি (Growth):

- ২০২৩ সালে বিশ্বে IoT ডিভাইসের সংখ্যা ছিল প্রায় **১৮.৮ বিলিয়ন** (পিসি, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন বাদে)।
- IoT অ্যানালিটিক্সের প্রাক্কলন অনুযায়ী, **২০২৩-২০৩০** সালের মধ্যে IoT ডিভাইসের সংখ্যা বাড়তে থাকবে।
- **সেক্টরভিত্তিক বাজার (শতকরা হার):**
 - ইন্ডাস্ট্রিয়াল IoT: ২৪%
 - স্মার্ট সিটি: ২৬%

- কানেক্টেড কার ও হেলথকেয়ার: প্রায় ২০%
- স্মার্ট ইউটিলিটি ও এনার্জি: ৭%
- ওয়্যারেবল: ৪%
- স্মার্ট হোম: ১৪%

৫. IoT বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ (Main Challenges)

চ্যালেঞ্জ	ব্যাখ্যা
সেন্সর	সেন্সরের সীমিত সম্পদ এবং নানা ধরনের সেন্সরের অভাব।
স্কেল	কোটি কোটি ডিভাইসকে একসাথে সংযুক্ত ও পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন।
লো-পাওয়ার নেটওয়ার্ক	ডিভাইসগুলোকে ব্যাটারি দিয়ে বছর বছর চলতে হয়, ফলে ঐতিহ্যবাহী প্রোটোকল ব্যবহার করা যায় না (লেটেন্সি বেশি হয়)।
ইন্টারঅপারেবিলিটি	বিভিন্ন প্রযুক্তি ও প্রোটোকল থাকায় সেগুলোকে একসাথে কাজ করানো (Standardisation) খুবই কঠিন।
বিগডেটা ও অ্যানালাইটিক্স	সেন্সর থেকে এত বেশি ডেটা আসে যে তা সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সেখান থেকে বুদ্ধিমত্তা বের করা চ্যালেঞ্জিং।
প্রাইভেসি	কোন ডেটা কার সাথে শেয়ার করা হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করা।
সিকিউরিটি	এত বেশি ডিভাইস সংযুক্ত থাকায় নিরাপত্তা দেওয়া অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে।

শেষ কথা (সংক্ষিপ্ত উপসংহার)

- IoT হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা আমাদের চারপাশের সাধারণ জিনিসগুলোকে "স্মার্ট" করে তুলছে, যারা নিজেরাই ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- এটি **এমবেডেড সিস্টেম, নেটওয়ার্কিং, ক্লাউড কম্পিউটিং, ডেটা অ্যানালাইটিক্স** -এর মতো একাধিক প্রযুক্তির সমন্বয়।
- IoT আমাদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ, দ্রুত ও দক্ষ করে তুলছে, কিন্তু এর সাথে সাথে **নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও মানদণ্ডের অভাব** বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।